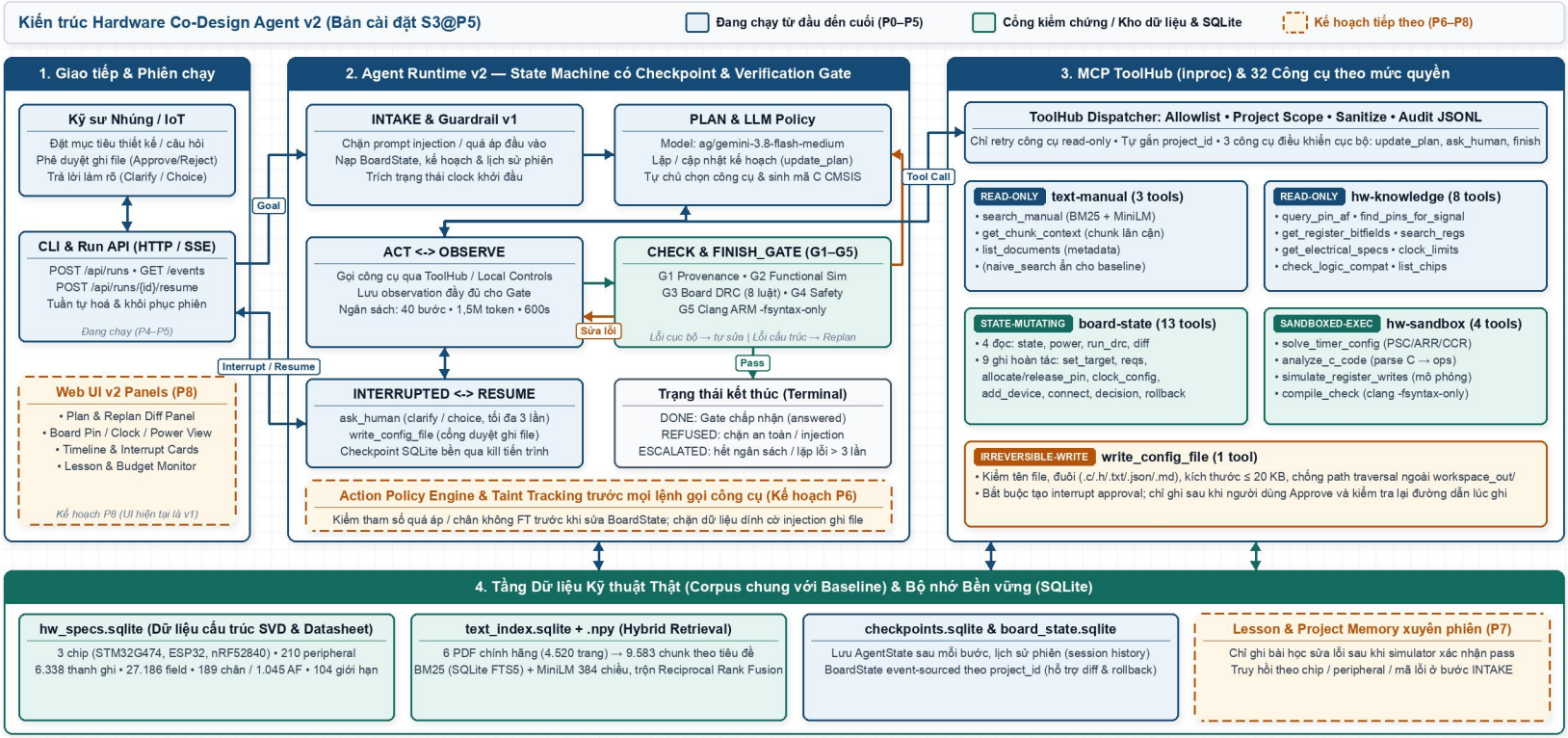

Kiến trúc Hardware Co-Design Agent v2 (Bản cài đặt S3@P5)
Đang chạy từ đầu đến cuối (P0–P5)
Cổng kiểm chứng / Kho dữ liệu & SQLite
Kế hoạch tiếp theo (P6–P8)
1. Giao tiếp & Phiên chạy
Kỹ sư Nhúng / IoT
Đặt mục tiêu thiết kế / câu hỏi
Phê duyệt ghi file (Approve/Reject)
Trả lời làm rõ (Clarify / Choice)
CLI & Run API (HTTP / SSE)
POST /api/runs • GET /events
POST /api/runs/{id}/resume
Tuần tự hoá & khôi phục phiên
Đang chạy (P4–P5)
Web UI v2 Panels (P8)
• Plan & Replan Diff Panel
• Board Pin / Clock / Power View
• Timeline & Interrupt Cards
• Lesson & Budget Monitor
Kế hoạch P8 (UI hiện tại là v1)
Goal
Interrupt / Resume
2. Agent Runtime v2 — State Machine có Checkpoint & Verification Gate
INTAKE & Guardrail v1
Chặn prompt injection / quá áp đầu vào
Nạp BoardState, kế hoạch & lịch sử phiên
Trích trạng thái clock khởi đầu
PLAN & LLM Policy
Model: ag/gemini-3.8-flash-medium
Lập / cập nhật kế hoạch (update_plan)
Tự chủ chọn công cụ & sinh mã C CMSIS
ACT <-> OBSERVE
Gọi công cụ qua ToolHub / Local Controls
Lưu observation đầy đủ cho Gate
Ngân sách: 40 bước • 1,5M token • 600s
CHECK & FINISH_GATE (G1–G5)
G1 Provenance • G2 Functional Sim
G3 Board DRC (8 luật) • G4 Safety
G5 Clang ARM -fsyntax-only
Lỗi cục bộ → tự sửa | Lỗi cấu trúc → Replan
Sửa lỗi
Pass
INTERRUPTED <-> RESUME
ask_human (clarify / choice, tối đa 3 lần)
write_config_file (cổng duyệt ghi file)
Checkpoint SQLite bền qua kill tiến trình
Trạng thái kết thúc (Terminal)
DONE: Gate chấp nhận (answered)
REFUSED: chặn an toàn / injection
ESCALATED: hết ngân sách / lặp lỗi > 3 lần
Action Policy Engine & Taint Tracking trước mọi lệnh gọi công cụ (Kế hoạch P6)
Kiểm tham số quá áp / chân không FT trước khi sửa BoardState; chặn dữ liệu dính cờ injection ghi file
Tool Call
3. MCP ToolHub (inproc) & 32 Công cụ theo mức quyền
ToolHub Dispatcher: Allowlist • Project Scope • Sanitize • Audit JSONL
Chỉ retry công cụ read-only • Tự gắn project_id • 3 công cụ điều khiển cục bộ: update_plan, ask_human, finish
READ-ONLY text-manual (3 tools)
• search_manual (BM25 + MiniLM)
• get_chunk_context (chunk lân cận)
• list_documents (metadata)
• (naive_search ẩn cho baseline)
READ-ONLY hw-knowledge (8 tools)
• query_pin_af • find_pins_for_signal
• get_register_bitfields • search_regs
• get_electrical_specs • clock_limits
• check_logic_compat • list_chips
STATE-MUTATING board-state (13 tools)
• 4 đọc: state, power, run_drc, diff
• 9 ghi hoàn tác: set_target, reqs, allocate/release_pin, clock_config, add_device, connect, decision, rollback
SANDBOXED-EXEC hw-sandbox (4 tools)
• solve_timer_config (PSC/ARR/CCR)
• analyze_c_code (parse C → ops)
• simulate_register_writes (mô phỏng)
• compile_check (clang -fsyntax-only)
IRREVERSIBLE-WRITE write_config_file (1 tool)
• Kiểm tên file, đuôi (.c/.h/.txt/.json/.md), kích thước ≤ 20 KB, chống path traversal ngoài workspace_out/
• Bắt buộc tạo interrupt approval; chỉ ghi sau khi người dùng Approve và kiểm tra lại đường dẫn lúc ghi
4. Tầng Dữ liệu Kỹ thuật Thật (Corpus chung với Baseline) & Bộ nhớ Bền vững (SQLite)
hw_specs.sqlite (Dữ liệu cấu trúc SVD & Datasheet)
3 chip (STM32G474, ESP32, nRF52840) • 210 peripheral
6.338 thanh ghi • 27.186 field • 189 chân / 1.045 AF • 104 giới hạn
text_index.sqlite + .npy (Hybrid Retrieval)
6 PDF chính hãng (4.520 trang) → 9.583 chunk theo tiêu đề
BM25 (SQLite FTS5) + MiniLM 384 chiều, trộn Reciprocal Rank Fusion
checkpoints.sqlite & board_state.sqlite
Lưu AgentState sau mỗi bước, lịch sử phiên (session history)
BoardState event-sourced theo project_id (hỗ trợ diff & rollback)
Lesson & Project Memory xuyên phiên (P7)
Chỉ ghi bài học sửa lỗi sau khi simulator xác nhận pass
Truy hồi theo chip / peripheral / mã lỗi ở bước INTAKE